

数学练习题打钩题答案

识别到的打钩题为：4-1(9)、4-2(1)、4-4(1)、4-6(1)、5-2(2)、5-4、5-8。

4-1(9)

题目：

$$f(t)=e^{(-2t)}u(t-1)$$

单边拉普拉斯变换：

$$\begin{aligned} F(s) &= \int_0^{\infty} e^{(-2t)}u(t-1)e^{(-st)}dt \\ &= \int_1^{\infty} e^{-(s+2)t}dt \\ &= (e^{-(s+2)})/(s+2) \end{aligned}$$

收敛域：

$$\operatorname{Re}(s) > -2$$

4-2(1)

题目：

$$f(t)=1-e^{(-at)}$$

单边拉普拉斯变换：

$$\begin{aligned} F(s) &= (1)/(s) - (1)/(s+a) \\ &= (a)/(s(s+a)) \end{aligned}$$

若 $a > 0$ ，收敛域为：

$$\operatorname{Re}(s) > 0$$

$$4-4(1)$$

题目：

$$F(s) = (s+6)/((s+2)(s+5)), \quad \operatorname{Re}(s) > -2$$

初值：

$$\begin{aligned} f(0_+) &= \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow \infty} (s(s+6))/((s+2)(s+5)) \\ &= 1 \end{aligned}$$

终值：

$$\begin{aligned} f(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} (s(s+6))/((s+2)(s+5)) \\ &= 0 \end{aligned}$$

所以：

$$f(0_+) = 1, \quad f(\infty) = 0$$

$$4-6(1)$$

题目：

$$F(s) = (s+1)/(s^2+5s+6), \quad \operatorname{Re}(s) > -2$$

分解：

$$F(s) = (s+1)/((s+2)(s+3))$$

$$= -(1)/(s+2) + (2)/(s+3)$$

因此单边拉普拉斯逆变换为：

$$f(t) = (-e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$

$$5-2(2)$$

题目：

$$H(s) = (3s+1)/((s+1)(s-2))$$

极点为：

$$s=-1, \quad s=2$$

因果连续时间 LTI 系统的收敛域在最右极点右侧，即：

$$\text{Re}(s) > 2$$

该收敛域不包含虚轴，且系统有右半平面极点 $s=2$ ，所以系统不稳定。

$$5-4$$

题目：

$$e(t) = e^{-t}$$

零状态响应：

$$r_{zs}(t) = \frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + 2e^{3t}$$

在单边拉普拉斯变换下：

$$E(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$R_{zs}(s) = \frac{1}{2(s+1)} - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s-3}$$

系统函数：

$$\begin{aligned} H(s) &= R_{zs}(s)/E(s) \\ &= (s+1)R_{zs}(s) \end{aligned}$$

即：

$$H(s) = \frac{3}{2} + \frac{1}{s+2} + \frac{8}{s-3}$$

因此单位冲激响应为：

$$h(t) = \frac{3}{2}\delta(t) + e^{-2t}u(t) + 8e^{3t}u(t)$$

5-8

题目：

$$r''(t) + 7r'(t) + 10r(t) = 2e'(t) + 3e(t)$$

$$e(t) = e^{-2t}u(t), \quad r(0_-) = 1, \quad r'(0_-) = 1$$

(1) 零输入响应、零状态响应和完全响应

对微分方程作单边拉普拉斯变换：

$$(s^2 + 7s + 10)R(s) - s - 8 = (2s + 3)/(s + 2)$$

其中：

$$s^2 + 7s + 10 = (s + 2)(s + 5)$$

零输入响应令输入为零：

$$\begin{aligned} R_{zi}(s) &= (s + 8)/((s + 2)(s + 5)) \\ &= (2)/(s + 2) - (1)/(s + 5) \end{aligned}$$

所以：

$$r_{zi}(t) = (2e^{-2t} - e^{-5t})u(t)$$

零状态响应令初始状态为零：

$$R_{zs}(s) = (2s + 3)/((s + 2)^2(s + 5))$$

部分分式分解：

$$\begin{aligned} R_{zs}(s) &= (7)/(9)(1)/(s + 2) \\ &\quad - (1)/(3)(1)/(s + 2)^2 \\ &\quad - (7)/(9)(1)/(s + 5) \end{aligned}$$

所以：

$$r_{zs}(t) = (\frac{7}{9}e^{-2t} - \frac{13}{9}te^{-2t} - \frac{7}{9}e^{-5t})u(t)$$

完全响应：

$$r(t) = r_{zi}(t) + r_{zs}(t)$$

即：

$$r(t) = ((\frac{25}{9})e^{-2t} - \frac{13}{9}te^{-2t} - \frac{16}{9}e^{-5t})u(t)$$

(2) 系统函数、单位冲激响应和稳定性

零初始条件下：

$$\begin{aligned} H(s) &= (R_{zs}(s))/(E(s)) \\ &= (2s+3)/(s^2+7s+10) \\ &= (2s+3)/((s+2)(s+5)) \end{aligned}$$

部分分式分解：

$$\begin{aligned} H(s) &= -(1/3)(1)/(s+2) \\ &\quad + (7/3)(1)/(s+5) \end{aligned}$$

所以单位冲激响应为：

$$h(t) = (-\frac{1}{3}e^{-2t} + \frac{7}{3}e^{-5t})u(t)$$

系统极点为 $s=-2, -5$ ，均在左半平面。因果系统收敛域为：

$$\operatorname{Re}(s) > -2$$

收敛域包含虚轴，因此系统稳定。

(3) 直接型模拟框图

由：

$$H(s) = (2s+3)/(s^2+7s+10)$$

取两个积分器串联，设第一个积分器输出为 $x_1(t)$ ，第二个积分器输出为 $x_2(t)$ ，则直接型结构可写为：

$$\dot{q}(t) = e(t) - 7x_1(t) - 10x_2(t)$$

$$\dot{x}_1(t) = q(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = x_1(t)$$

$$r(t) = 2x_1(t) + 3x_2(t)$$

对应关系为：输入 $e(t)$ 进入加法器；反馈支路为 $-7x_1(t)$ 和 $-10x_2(t)$ ；加法器输出依次经过两个积分器得到 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ ；输出端按 $2x_1(t) + 3x_2(t)$ 相加得到 $r(t)$ 。